

DESARROLLO DEL SEGUNDO PROBLEMA

Considere el documento “Suplemento de Riesgo para el Libro de la Vulnerabilidad (GIZ 2017)”. Lo han contratado para Riesgo de escasez de agua para agricultores de pequeña escala que se encuentran ubicados en la cuenca del Río Bitá (Orinoquía Colombiana). Por favor estudie este documento de 70 páginas con detenimiento.

1. Inspirados en el caso de estudio similar que desarrolla la guía estudie la construcción de los peligros, las cadenas de impacto, la exposición, la vulnerabilidad, y el riesgo. Complemente lo desarrollado en la guía para el caso colombiano, en particular con nuevas medidas de adaptación.
2. ¿Cuáles serían las nuevas medidas de adaptación si se desea enfatizar en el enfoque de género?
3. ¿Cuáles serían las nuevas medidas de adaptación si se desea enfatizar en el enfoque de derechos y de justicia ambiental? Justifique y comente su respuesta

ANÁLISIS

1. Si bien, en la guía identifican unos factores de **peligro** como: *temperatura demasiado alta, la precipitación demasiado baja, la evapotranspiración demasiado alta, la disponibilidad insuficiente de agua de precipitación y la disponibilidad insuficiente de agua de irrigación*, todos conectados al suministro insuficiente de agua para cultivos, es necesario que desde la misma definición del peligro, aborde un contexto agroclimático y no solo hidrológico, donde el peligro indica una condición de origen climático, con alta capacidad de daño a un sistema productivo o en su defecto a un cultivo, el cual puede elevar su capacidad de daño por una mayor frecuencia, intensidad y duración de los eventos los cuales indiscutiblemente son adversos a la agricultura. Los autores indican que en la cuenca del río Bitá, los peligros enunciados son los más adversos para su sistema productivo. No obstante, si bien pueden ser los más pertinentes, la base de información puede ampliarse en estudiar los *tipos de sequías*, si es solo hidrológica o también agrícola, lo que conlleva a una disminución de la *perdida de humedad del suelo* derivada de malas prácticas o procesos de *deterioro del entorno ambiental* que ocasionan una presión sobre las pequeñas fuentes de agua, las cuales son abastecedoras (consumo doméstico y agrícola).

En el caso de la evaluación de la **exposición**, que está en función de las condiciones biofísicas del territorio en el que un cultivo se encuentre localizado, lo que hace que sea más o menos susceptible a un peligro; de esta manera, en la guía se desarrollan cinco tipos de exposición, los cuales son coincidentes con marcos de medios de vida tipo SLF que evalúan capitales (Físico, Ambiental, Humano, Social y Financiero). En el caso específico, los tipos de exposición evaluados a partir de las dimensiones: Social, Productiva, Hídrica, Ambiental e Infraestructura, presentan una alta cantidad de elementos expuestos, centrados en la agricultura familiar y comunitaria, así como en elementos demasiado locales. Por ello, una visión más global acerca de acceso a infraestructuras de amplia complejidad, o desde el punto de vista técnico-científico, a través de generación de cartografía de isócronas para determinar el porcentaje de productores con acceso cercano a fuentes hídricas, o desde una óptica hidroclimática, que tan recurrente son los periodos de déficit hídrico, y que tan prolongados son.

Desde un contexto de **vulnerabilidad**, entendiendo esta como el nivel en el que un sistema productivo puede resultar afectado por un evento de origen climático en función de la propensión

de la fenología, fisiología y morfología de la planta (condición genética que la hace más o menos sensible a las condiciones extremas). En tal sentido, los autores trabajan a través de factores de sensibilidad alrededor de opciones tecnológicas alrededor del acceso a riego, genética de las variedades de cultivo, opciones de manejo agronómico y deterioro del ambiente que genera baja sostenibilidad; no obstante, la guía no advierte sobre elementos intrínsecos como son el acceso a semillas de calidad, los sistemas de policultivos, sistemas de manejo agroecológico, conservación ambiental del suelo, lo cual reduce la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas a eventos climáticos extremos; por ello, este componente está relacionado con la **capacidad adaptativa**, que es la habilidad de un sistema productivo, para responder ante el cambio.

Si bien la guía propone algunas medidas generales, sobre todo enfocadas en la gestión del recurso hídrico, pero hay que entender que esto es una guía participativa, o sea desarrollada con los productores. En tal sentido, a continuación se proponen algunas medidas

Tipo de medida	Medida	Justificación
TÉCNICAS Y PRODUCTIVAS	Cosecha de agua lluvia en techos, tanques y reservorios prediales	Reduce dependencia directa de lluvia diaria y fuentes superficiales pequeñas
	Jagüeyes mejorados con criterios ambientales	Permiten almacenamiento, pero deben diseñarse evitando pérdida de biodiversidad, contaminación o sobreuso
	Riego eficiente de bajo costo	Disminuye sensibilidad asociada a baja eficiencia del riego
	Coberturas vegetales, mulches y labranza mínima	Conservan humedad del suelo y reducen evaporación
	Incremento de materia orgánica	Mejora capacidad de retención de agua del suelo
	Sistemas agroforestales	Reducen temperatura del suelo, aumentan infiltración y diversifican ingresos
	Restauración de rondas hídricas y bosques de galería	Protege fuentes de agua y regula microclima
	Bancos comunitarios de semillas adaptadas	Fortalecen disponibilidad de variedades tolerantes a sequía
	Diversificación con cultivos de ciclo corto y menor demanda hídrica	Reduce dependencia de pocos cultivos vulnerables
	Manejo silvopastoril en predios mixtos	Reduce presión hídrica de ganadería extensiva y mejora sombra
INFORMACIÓN Y GOBERNANZA	Red comunitaria de monitoreo de lluvia, caudales y humedad del suelo	Genera datos locales y mejora decisiones
	Boletines agroclimáticos para la cuenca del Bitá	Traducen pronósticos en recomendaciones de siembra, riego y manejo
	Mapas participativos de fuentes críticas	Identifican caños, pozos, nacederos y zonas de mayor exposición
	Acuerdos comunitarios de uso del agua en época seca	Reducen conflictos y priorizan usos esenciales
	Planes prediales de adaptación hídrica	Permiten pasar de recomendaciones generales a acciones finca por finca
	Articulación con autoridad ambiental, alcaldías y gestión del riesgo	Evita que la adaptación quede aislada de la planificación pública
	Fondos rotatorios o incentivos para tecnologías de agua	Resuelven barreras económicas de pequeños agricultores

- De forma específica, el enfoque de género plantea que la dinámica hacia el entendimiento del grado de riesgo de la mujer rural, puede ser diferencial en términos de otro tipo de actores en los territorios. Desde esa perspectiva, se debe tratar de generar espacios integrales, donde se busca llevar a cabo medidas procedimentales y acciones afirmativas que, en conjunto, promueven promover el acceso de las mujeres mejores condiciones de adaptabilidad hacia los cambios, pero reconociendo su importante labor dentro de la producción.

En tal sentido, nuevas medidas de adaptación con enfoque de género, la guía traza algunas directrices para incorporar el género de acuerdo con las cadenas de impacto que describe y generar la hipótesis diferencial sobre la forma de afrontar los riesgos en la perspectiva de mujeres, hombres o grupos desfavorecidos. Si bien el enfoque de género debe ir más allá de invitar mujeres a reuniones, se deben reconocer diferencias en acceso a tierra, agua, asistencia técnica, crédito, información climática, tiempo disponible, participación en decisiones y carga de cuidado, siendo este último el más llevado a cabo por mujeres.

En tal sentido, como medidas específicas se propone lo siguiente:

Medida	Justificación
Diagnóstico desagregado por sexo y rol productivo	Permite saber quién cultiva, quién riega, quién recoge agua, quién decide y quién recibe asistencia técnica
Comités de agua con participación decisoria de mujeres	La guía pregunta si mujeres y grupos sociales pueden participar igualmente en procesos de toma de decisiones; por tanto, la gobernanza debe corregir exclusiones
Priorización de huertas familiares lideradas por mujeres	Las huertas suelen sostener alimentación familiar y pueden ser altamente sensibles a la escasez
Sistemas de almacenamiento cercanos al hogar	Reducen carga de tiempo en recolección, acarreo y gestión doméstica del agua
Riego eficiente para huertas, viveros y cultivos manejados por mujeres	Disminuye sensibilidad específica de sistemas productivos feminizados
Escuelas de campo con horarios compatibles con labores de cuidado	Evita que la capacitación reproduzca exclusión
Fondos rotatorios para mujeres agricultoras	Permiten adquirir tanques, mangueras, semillas, filtros o herramientas
Bancos de semillas con liderazgo de mujeres	Reconoce su papel en conservación, selección, intercambio y uso alimentario de semillas
Información climática por canales usados por mujeres rurales	La alerta temprana debe llegar a quienes toman decisiones cotidianas de agua y alimentación

- Nuevas medidas de adaptación con enfoque de derechos y justicia ambiental. El enfoque de derechos y justicia ambiental implica que la adaptación no puede reducirse a sostener rendimientos agrícolas, sino que debe proteger el derecho al agua, la alimentación, la participación, el ambiente sano, los medios de vida entre otros. A continuación, se proponen algunas medidas:

Medida	Justificación
Priorización del agua para consumo humano, seguridad alimentaria y protección ecosistémica	Evita que los usos con mayor poder económico capturen el recurso en época seca

Medida	Justificación
Acuerdos comunitarios de distribución del agua	Hacen explícitas reglas de equidad, turnos, usos prioritarios y mecanismos de resolución de conflictos
Restauración de rondas, bosques de galería, morichales y áreas de recarga	La justicia ambiental incluye proteger los ecosistemas que sostienen el agua
Salvaguardas contra la mala adaptación	Evitan que reservorios, bombeos o riegos beneficien a pocos y aumenten presión sobre fuentes comunes
Monitoreo comunitario y público del agua	Fortalece transparencia, corresponsabilidad y control social
Información climática como bien público	Los pronósticos y alertas deben ser comprensibles, gratuitos y útiles para pequeños agricultores
Focalización en hogares con menor acceso a agua	Corrige desigualdades territoriales y evita que la adaptación llegue solo a quienes ya tienen infraestructura
Mecanismos de quejas y resolución de conflictos	Permiten tramitar disputas por agua, afectación de fuentes o exclusión de beneficios
Participación vinculante en decisiones de adaptación	La comunidad debe decidir dónde ubicar obras, qué fuentes proteger y qué medidas priorizar
Pagos o incentivos por conservación comunitaria	Reconocen que proteger ecosistemas reguladores también es una forma de producir seguridad hídrica

La guía plantea que el riesgo no depende solo del peligro climático, sino también de la exposición y la vulnerabilidad. Por eso, dos agricultores expuestos a la misma sequía pueden enfrentar riesgos muy diferentes si uno tiene almacenamiento, riego, asistencia técnica y participación institucional, mientras otro depende de una sola fuente de agua y no participa en decisiones.

Desde la justicia ambiental, la adaptación debe evitar tres errores: primero, que las medidas beneficien solo a los productores con más capacidad económica; segundo, que aumenten la extracción de agua y degraden ecosistemas; y tercero, que trasladen el riesgo hacia familias aguas abajo, mujeres, comunidades con menor poder de decisión o ecosistemas estratégicos.